JORGE A. BALSELLS ORELLANA

Electronic Engineer | Master's in Mathematical Engineering | Master's in AI

10+ years firmware & software · 4+ years MLOps · 14 years volunteer firefighter

jorgebalsells@gmail.com | +(502) 3016-9594 | Guatemala City (GMT-6) | linkedin.com/in/jbalsells | github.com/JBalsellsO

PROFILE

Electronic Engineer with Master's degrees in Mathematical Engineering and Artificial Intelligence. 10+ years bridging hardware and software — from embedded systems and signal processing to scalable ML infrastructure in production. Currently a professor at ECFM-USAC (Simulation & Instrumentation labs) and development engineer for the LAGO project, while serving as MLOps Engineer at Vana.gt for the Data Science Risk team. Volunteer firefighter with SPRAT Level 1 rope access certification.

10+ YRS EXPERIENCE | **3** MASTER'S DEGREES | **9+** CERTIFICATES | **14** YRS FIREFIGHTER

PROFESSIONAL SKILLS

SOFTWARE: Full Stack · APIs · Git · CI/CD · Databases · Algorithms · MLOps · Bioinformatics

CLOUD & INFRA: AWS · Docker · Linux · DevOps · DataOps · IaC

HARDWARE: Digital Electronics · Firmware · 3D Prototyping · Robotics · Instrumentation

ACADEMIC: Simulation · Electronics · Programming · Research Mentoring

LANGUAGES: Spanish (Native) · English (Intermediate)

WORK EXPERIENCE

Ene 2024 – Actualidad

Profesor — ECFM, Universidad de San Carlos de Guatemala
- Ingeniero de desarrollo en proyecto LAGO (Latin American Giant Observatory).
- Catedrático de Laboratorio de Simulación y Laboratorio de Instrumentación.

2022 – Actualidad

Machine Learning Engineer — Vana
- MLOps para el equipo Data Science RISK — entrenamiento, despliegue y monitoreo de modelos a escala.

2022

Profesor — Escuela de Estudios de Postgrado, Fac. Ingeniería, USAC
- Catedrático de "Software y bases de datos biomédicas". Evaluaciones docentes: 93/100 y 97/100.

Oct 2019 – Ene 2024

Coordinador — Profesional de Laboratorio — Fab-LAB, Dir. Gral. de Investigación, USAC
- Planificación y asesoría de proyectos. Desarrollo de prototipos de innovación. Operación de CNC.

2016 – 2020

Full Stack Developer — O+M Plus
- Desarrollo web y algoritmos para coberturas Wireless (Fresnel, LTE, IPRAN, GPON).
- APIs de Google Maps para factibilidades, reportería, depuración de BD y backups SFTP.

2015 – 2017

Auxiliar de Cátedra II — Lab. Electrónica, Ingeniería, USAC
- Laboratorios de Robótica y Comunicaciones 2.

2013 – 2014

Desarrollador de Ingenierías — PROSIMA
- Ingenierías de automatización industrial para TIGSA y CEMPRO.

EDUCATION

2023 – 2024

Máster en Inteligencia Artificial — CEUPE
- Deep learning, NLP y aplicaciones empresariales de IA.

2020
2021

Máster en Ingeniería Matemática y Computación — UNIR, España
GPA: 8.68/10
- Geometría Diferencial, Análisis Numérico, Procesamiento de Señales, Sistemas Dinámicos.

2021

Esp. en Big Data e Inteligencia Artificial — UNIR, España
GPA: 9.5/10

2019

Esp. en Bioinformática y Biocomputación Molecular — USAC, Guatemala
GPA: 9.4/10

2008
2017

Ingeniería Electrónica — Universidad de San Carlos de Guatemala
- Colegiado Activo No. 17029. Miembro IEEE 2010–2024.

CERTIFICATES & COURSES

- **Course: "Machine Learning in Production"** — Coursera [2026]
- **Workshops: Scientific Instrumentation (ICTP Guatemala + ICTP-IAEA Trieste)** [2025]
- **Specialization: "Machine Learning" (3 courses)** — Coursera [2025]
- **Courses: AWS Cloud Essentials · DevOps, DataOps, MLOps · Web Apps & CLI for Data Eng.** — Coursera [2025]
- **Specialization: "Modern Robotics" (5 courses)** — Coursera [2021–2023]
- **Specialization: "Data Structures and Algorithms" (6 courses)** — Coursera [2018–2019]

PROJECTS & ACHIEVEMENTS

- **Robot multifuncional orientado al área agrícola** — Proyecto DIGI, USAC [2021–2022]
- **Dispositivo electromecánico para Telescopio — seguimiento astronómico** — TFM, UNIR [2020–2021]
- **Publicación: Dispositivo de asistencia ventilatoria de lazo cerrado** — Rev. CyTS Vol.7 No.3, DIGI-USAC [2020]
- **ICLR Workshop: Classification of Plasmodium Vivax in Blood Smears** — Addis Ababa, Ethiopia [2020]
- **Detección de fases de Plasmodium Vivax con CNNs** — TFE, USAC [2019]
- **Mercury Robotics Challenge — 1er lugar Judge's Choice (2016 & 2017)** — CUN, Colombia [2016–2017]
- **NASA SpaceApps Challenge — Top 5 mundial "Best Mission Concept"** — Guatemala [2014]

VOLUNTEERING & EXTRACURRICULAR

ROLES ACTIVOS

2026
Actualidad

Fundador y desarrollador — Rigging Science — riggingscience.com
- Plataforma educativa open source, sin fines de lucro, sobre la física de sistemas de cuerdas en rescate, accesos y rigging.
- Simulaciones interactivas (ventaja mecánica, poleas, carga en anclajes) y ensayos con celdas de carga para validar el modelo.

2011
Actualidad

Galonista II — Bombero Voluntario — Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala
- Décima compañía, área metropolitana. 14 años de servicio activo.

2025
Actualidad

Técnico en accesos con cuerdas — Nivel 1 — Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT)
- Acceso con cuerdas para trabajo seguro en alturas, normativas de seguridad, técnicas de rescate y equipos especializados.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Rescate en alturas (zonas de difícil acceso) y rescate vehicular** — BUSF, SE-CONRED [2026]
- **Técnico en rescate agreste — Nivel 2** — ASONBOMD, Santa Isabel [2023–2024]
- **Escalada de árboles — Tree Climbing (Aliado Oficial)** — Purulhá B.V. [2023]
- **Firefighter III** — Fire Rescue Training, Reds Team, FAG [CVB]
- **Fire Instructor NFPA 1403** — SACS Group, Texas A&M Engineering Extension Service [CVB]
- **CBSCI · PRIMAP · TUM básico · Control de incendios GLP · TTBCIF** — USAID/CVB, Zeta Gas, CONRED [CVB]
- **Estancias técnicas en incendios forestales** — Baltar y Macedo de Cavaleiros, Portugal [CVB]